Cours 02

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Retour sur le dernier cours

Un retour rapide sur les différents concepts et mots clés

01
C’est quoi une table dans une base de données?

02
C’est quoi un SGBD (Un exemple?)

03
Pourquoi prendre un type de données précis comme *tinyint* ?

04
Si je veux nommer une table, je fais attention à quoi?

Cours 02 – Environnement et SQL

1. Notre SGBD – MySQL
2. Console MySQL
   a) SELECT
   b) WHERE
3. PhpMyAdmin

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

SGBD - MySQL
Via Wampserver

- Apache
  Ce qui permet à ton ordinateur de faire le lien entre tes fichiers (MySQL/PHP) et ton navigateur Web comme Chrome.

- MySQL
  Le service qui contient tes bases de données et leurs données que d'autres applications sur ta machine peuvent utiliser.

- PHP
  Le service qui te permet de rouler des pages PHP. Un peu comme des pages HTML, mais qui peuvent afficher du contenu venant de ta base de données!

Importer une B.D.

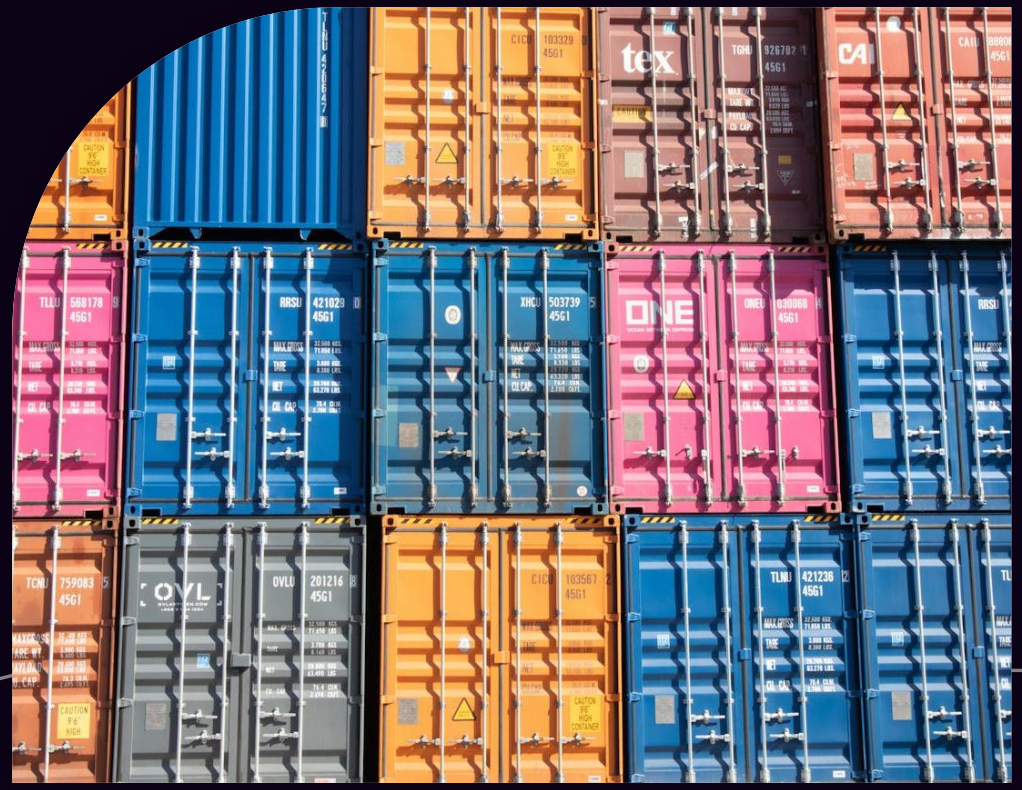
Pour avoir au moins une base de données pour tester, on va importer une B.D. d'exemple. Pour ce faire, on va démarrer une console MySQL via WAMP.

1. Trouver le W vert dans votre barre des tâches
2. Clic-gauche sur cette icône
3. Naviguer dans MySQL et choisir MySQL Console

Par défaut, le nom d'utilisateur est « root » et aucun mot de passe.

La ligne pour importer la B.D. (adapter au besoin):
SOURCE D:/matricule/etudiants.sql;

Pour tester rapidement:
SHOW DATABASES;
SHOW TABLES;

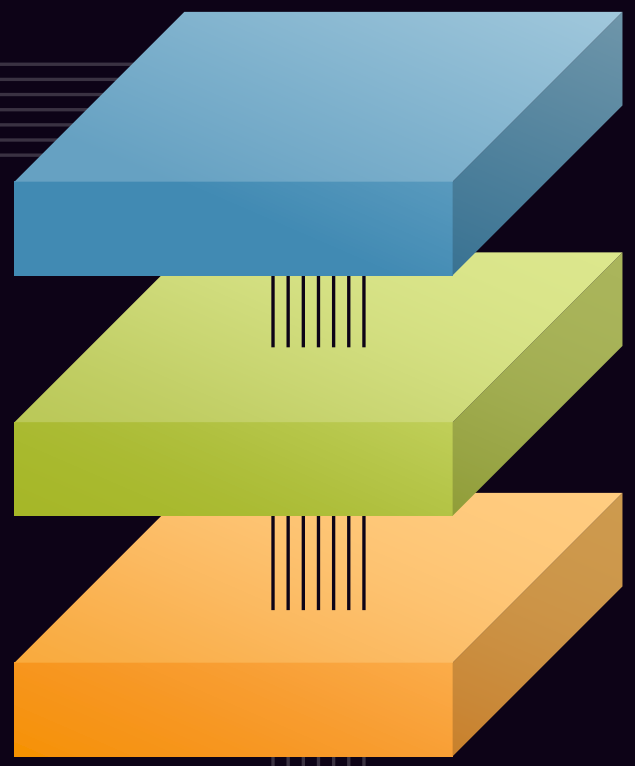


[INFO] Si la base de données existe déjà ou qu'on veut en utiliser une autre, on peut utiliser la commande suivante:
USE nom_de_la_BD;

[INFO] Pour séparer les commandes, n'oubliez pas de mettre un point virgule « ; » à la fin de vos lignes.

Faire un SELECT

La commande pour récupérer des données



SELECT

On va spécifier ici ce que l'on veut comme données. Exemple le nom et le prénom ou encore toutes les données via le symbole d'étoile « * »

FROM

Ici c'est pour dire dans quelle table exactement on veut aller chercher nos données.

WHERE

Le bout intéressant, qu'on peut préciser un peu plus ce que l'on veut. Par exemple, de faire sortir les personnes étudiantes en Informatique ou qui ont un certain prénom en particulier.

À tester:

À trouver par vous-même!

1. Quelles sont nos tables?
2. Comment on récupère toutes les données d'une table précise?
3. Par défaut, on ne peut pas tant voir comment est composé notre table. Donc si on veut préciser nos besoins, exemple d'avoir simplement les prénoms, il faut connaître comment se nomme le champ / colonne de cette donnée. Il y a 2 méthodes:
   a) *DESCRIBE* nom_de_la_table
   b) *SHOW COLUMNS FROM* nom_de_la_table
4. Avec le nom des colonnes, comment faire pour prendre 1 information en particulier? (ex: Pays)
5. Et maintenant 2 informations? (ex: Pays et Ville)
6. Avec une condition, exemple le PrenomNom des personnes étudiantes qui habitent à Laval.
   Indice: *WHERE* nom_colonne = 'valeur'

Réponses:

Pour réviser la matière

1. Juste la table « Etudiants »
2. SELECT * FROM nom_de_la_table;
3. DESCRIBE nom_de_la_table;
4. SELECT Pays FROM nom_de_la_table;
5. SELECT Pays, Ville FROM nom_de_la_table;
6. SELECT NomPrenom FROM etudiants WHERE Ville = 'Laval';

Exercices
Le devoir…

Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier:
Cours02 – Exercices.docx

Vous pouvez mettre vos réponses à l'intérieur, tentez de terminer en classe, sinon à la maison, on va revenir dessus au prochain cours et aller un peu plus loin!

Fichier: Etudiants.sql

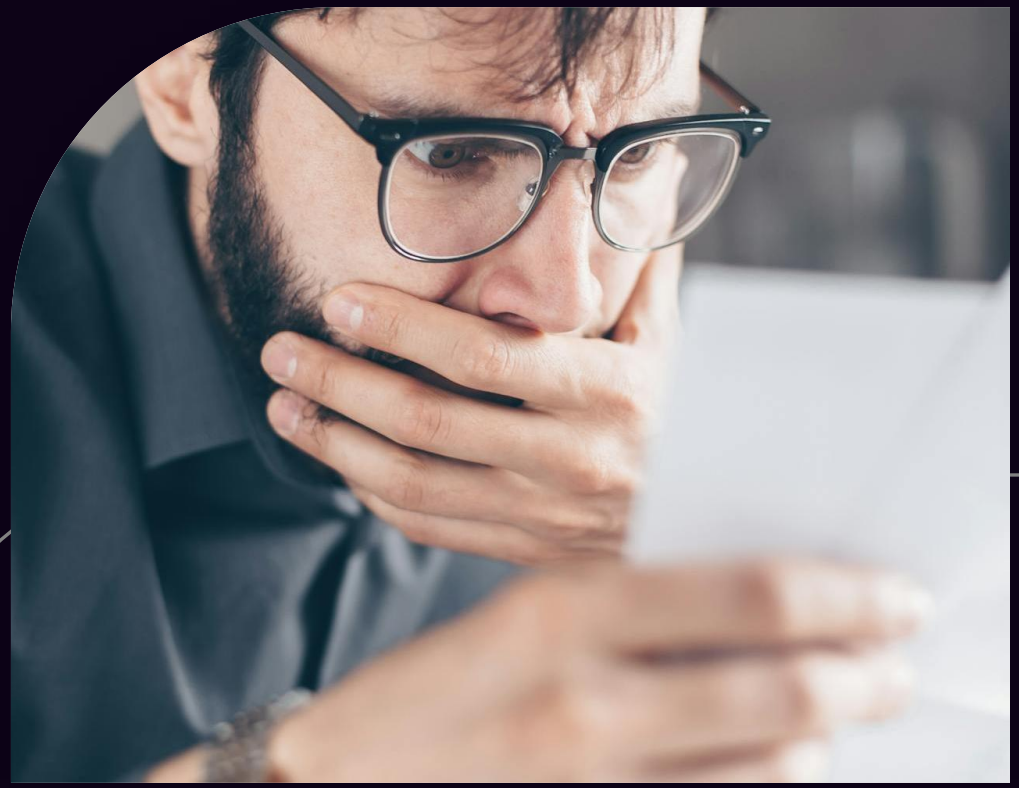
PHPMyAdmin

Le mode console c'est bien, mais ça serait bien de pouvoir mieux voir nos bases de données et les tables sans devoir faire des commandes. PHPMyAdmin est une interface assez sympathique, quoi qu'un peu laid et oldschool, mais qui est très efficace et qui va grandement nous faciliter la vie.

Pour ouvrir le PHPMyAdmin qui fait le lien avec notre MySQL local, au lieu de choisir la console dans l'icône de WAMP, on va choisir le menu « Database Management » et ensuite le lien de PHPMyAdmin. Ceci devrait ouvrir une page Web.

Par défaut, le nom d'utilisateur est « root » et aucun mot de passe.

Voyons voir comment importer une B.D. rapidement…
Et faire un petit tour d'horizon pour comparer avec la console…



Wow, c'est … Vieux!

Prochain cours

Opérateurs et ordre